

中学3年
理科

単元1 化学変化とイオン 1章 水溶液とイオン

月 日

名前

原子の構造とイオン

ポイント

電気の量のきまり

● 電気の量

+の電気をもつ粒子1個と、-の電気をもつ粒子1個は、電気の量の大きさが同じです。
同じ数だけあると、打ち消し合って0になります。

● 原子の電気

原子は、+の電気の合計と-の電気の合計が等しいので、全体としては電気を帯びていません。

● 式の書き方

電気を帯びた粒子は、元素記号の右上に、電気の量と+か-の順で書いて表します。量が1のときは、数字を書きません。

1 図は、ヘリウム原子のモデルです。A～Dの名前を書きなさい。

原子の構造

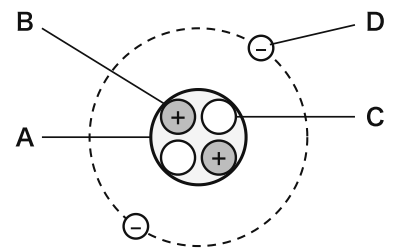
- (1) 原子の中心にあるAの名前を書きなさい。

名前
- (2) 原子核の中で+の電気をもつBの名前を書きなさい。

名前
- (3) 電気をもたないCの名前を書きなさい。

名前
- (4) -の電気をもつDの名前を書きなさい。

名前



2 表は、A～Dの粒子がもつ陽子と電子の数です。次の問いに答えなさい。

イオンのでき方

	A ナトリウム原子	B 粒子	C 塩素原子	D 粒子
陽子の数	11	11	17	17
電子の数	11	10	17	18

- (1) 表のA～Dのうち、電気を帯びている粒子をすべて選びなさい。

答え
- (2) Bは、Aの原子が電子を1個失ってできた粒子です。Bを、イオンの式で書きなさい。

答え
- (3) 銅原子は、陽子と電子を29個ずつもっています。電子を2個失うと、電子は何個になりますか。

答え
- (4) BとDの粒子の名前の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア Bは陽イオン、Dは陽イオン

イ Bは陰イオン、Dは陰イオン

ウ Bは陽イオン、Dは陰イオン

エ Bは陰イオン、Dは陽イオン

答え

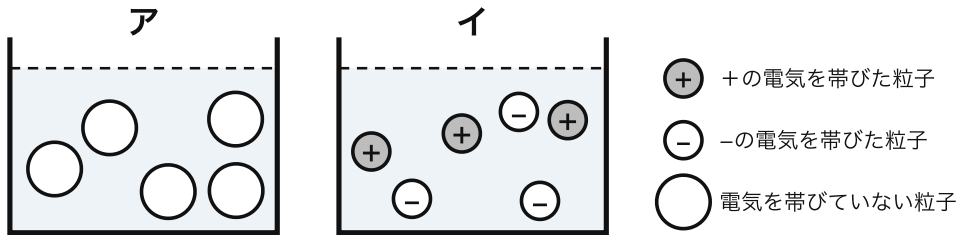
中学3年 理科	単元1 化学変化とイオン 1章 水溶液とイオン	月 日
	原子の構造とイオン (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

電流が流れる水溶液のモデル

【実験】食塩水と砂糖水に電流が流れるかどうかを調べ、水溶液の中の様子をモデルで表しました。

- ① 食塩水と砂糖水を、それぞれビーカーに用意しました。
- ② それぞれに電極を入れて電圧をかけると、片方の水溶液にだけ電流が流れました。
- ③ 水溶液の中の様子を、粒子のモデルで表すと、図のア、イのようになりました。



(1) 電流が流れた水溶液のモデルは、ア、イのどちらですか。

答え

(2) 食塩（塩化ナトリウム）が水にとけて、陽イオンと陰イオンに分かれることを、何といいますか。

答え

(3) 塩化ナトリウムの電離の様子を、化学式とイオンの式を使って表しなさい。

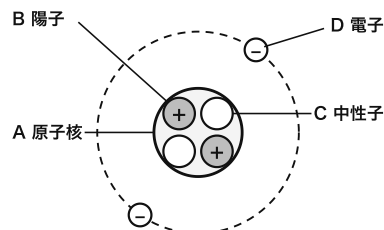
答え

(4) 砂糖水に電流が流れなかった理由を、「イオン」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 原子の構造

考え方 原子の中心にある原子核と、そのまわりの電子でできています。原子核の中には、2種類の粒子があります。



(1) A

原子核

- 原子の中心にある、+の電気をもつ部分です。

(2) B

陽子

- +の電気をもつ粒子で、原子核の中にあります。

(3) C

中性子

- 電気をもたない粒子で、原子核の中にあります。

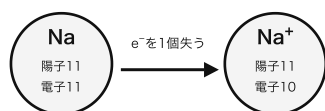
(4) D

電子

- の電気をもつ粒子で、原子核のまわりを回ります。

2 イオンのでき方

考え方 陽子の数と電子の数を比べます。電子が少ないと+の電気が、多いと-の電気が余り、電気を帯びます。



(1) 電気を帯びた粒子

B、D

- AとCは、陽子と電子の数が等しいので、電気を帯びていません。
- Bは電子が1個少なく、Dは1個多いので、帯びています。

(2) Bの式

Na⁺

- 電子を1個失うと、+の電気が1個ぶん余ります。
- 右上に+だけを書きます。量が1なので数字は書きません。
- Na⁺

(3) 銅原子が電子を失う

27個

- 電子を2個失うので、29個から2個へらします。
 $29 - 2 = 27$
- +の電気が2個ぶん余るので、Cu²⁺になります。

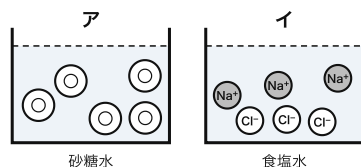
(4) BとDの名前

ウ

- Bは+の電気を帯びているので陽イオン、Dは-の電気を帯びているので陰イオンです。

3 電流が流れる水溶液のモデル

考え方 電流が流れるのは、水溶液の中に電気を帯びた粒子があるときです。モデルの粒子が電気を帯びているかを見ます。



(1) 電流が流れたモデル

イ

- イには電気を帯びた粒子があり、アにはありません。

(2) 分かれること

電離

- 水にとけて、イオンに分かれることです。

(3) 電離を表す式



- +と-が同じ数できるので、電気の量の合計は0のままです。

(4) 電流が流れなかった理由

砂糖は水にとけてもイオンにならないから。

- 砂糖は水にとけても電離せず、水溶液の中にイオンがないので、電流が流れません。

まちがえやすいところ

- 右下の小さい数字（H₂Oの2）と、右上の+と-（Na⁺）を取りちがえないように、右下は原子の数、右上は電気の量と考えます。
- 陽イオンは電子を受けとってできる、と考えないように、電子を失った原子が陽イオンになります。